LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 2 – MODULO STRUTTURA E ARCHITETTURA – A.A. 2026-2027

Acciaio: travi e pilastri

Lezione 3

Tommaso Albanesi · Cristoforo Demartino

Roma Tre

In questa lezione

1. L'acciaio e i suoi profili
2. Dimensionare la trave: resistenza e deformabilità
3. Dimensionare il pilastro: resistenza e stabilità
4. Esempi svolti

Obiettivo: scegliere un **profilo IPE** per la trave e un **profilo HEA o HEB** per il pilastro, partendo dai carichi.

PAGINA INTERATTIVA



Esempio svolto in acciaio

Dove siamo

I tre livelli della progettazione, applicati all'acciaio



Livello 1	dalla geometria: $h \approx L/\eta$ per la trave; lato $\approx \kappa \cdot L_{max} \cdot pos \cdot \sqrt{n}$ per il pilastro	ingombri *verosimili*, per eccesso, prima dei carichi, per impostare il disegno
Livello 2	dal calcolo semplificato: N_{Ed}, M_{Ed}, A_{min}, i_{min}, W_{min}, δ_{max}	profili dai carichi con schemi semplici e sagomario
Livello 3	Tecnica delle Costruzioni: NTC 2018	verifiche complete: SLU/SLE, instabilità, nodi, azioni orizzontali

Ogni livello **affina** il precedente e può dare valori **diversi**: è il motivo per cui si calcola.

1

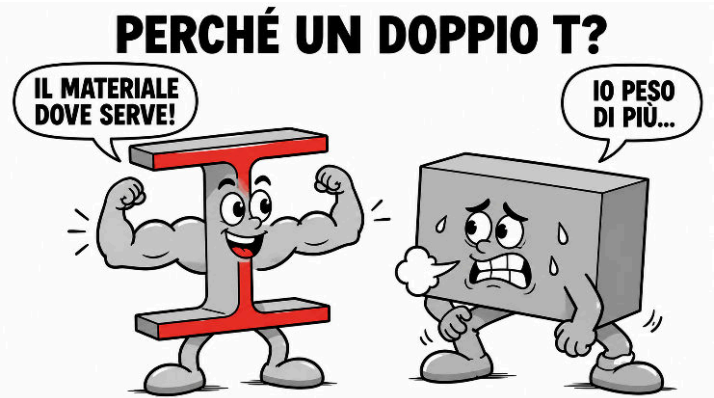
L'acciaio e i suoi profili

Il materiale dove serve

Roma Tre

Perché un doppio T?

La forma al servizio del materiale



L’acciaio da costruzione

Resistente, rigido, uguale a se stesso

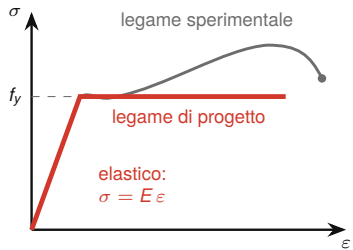
$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_{M0}} \qquad \gamma_{M0} = 1{,}05$$

Classe	f_{yk}	f_{tk}	f_{yd}
S235	235	360	224
S275	275	430	262
S355	355	510	338

Valori in MPa.

$E = 210\,000$ MPa peso $= 78{,}5$ kN/m^3

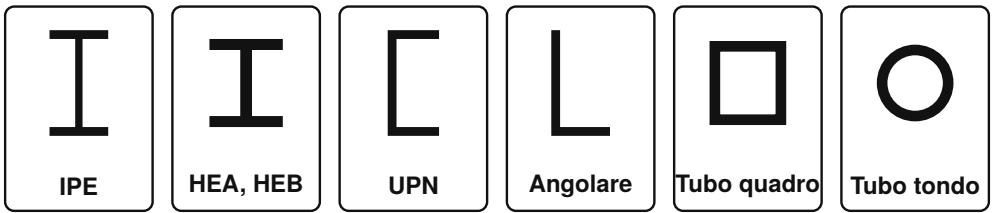
Legame costitutivo di progetto



Il comportamento è lo stesso a trazione e a compressione.

I profili

Le sezioni più usate



IPE: travi, *ali strette*. **HEA/HEB**: pilastri, *ali larghe*: lato ≈ altezza. **UPN**: controventi, correnti. **Angolari**: aste di reticolari e controventi, spesso in coppia. **Tubi**: pilastri e aste a vista.

Il sagomario

Si sceglie dal catalogo, non si inventa la sezione

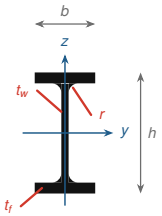


IPE	h	$W_{el,y}$	I_y	G
	mm	cm^3	cm^4	kg/m
200	200	194	1943	22,4
220	220	252	2772	26,2
240	240	324	3892	30,7
270	270	429	5790	36,1
300	300	557	8356	42,2

Valori e unità del sagomario ArcelorMittal.

Il sagomario: gli IPE

I profili per le travi

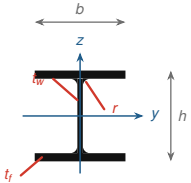


Profilo	G	h	b	t_w	t_f	r	A	I_y	$W_{el,y}$	$W_{pl,y}$	i_y	I_z	$W_{el,z}$	$W_{pl,z}$	i_z
	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^4	cm^3	cm^3	cm
IPE 160	15,8	160	82	5,0	7,4	9,0	20,1	869	109	124	6,58	68,3	16,7	26,1	1,84
IPE 180	18,8	180	91	5,3	8,0	9,0	23,9	1317	146	166	7,42	101	22,2	34,6	2,05
IPE 200	22,4	200	100	5,6	8,5	12,0	28,5	1943	194	221	8,26	142	28,5	44,6	2,24
IPE 220	26,2	220	110	5,9	9,2	12,0	33,4	2772	252	285	9,11	205	37,3	58,1	2,48
IPE 240	30,7	240	120	6,2	9,8	15,0	39,1	3892	324	367	9,97	284	47,3	73,9	2,69
IPE 270	36,1	270	135	6,6	10,2	15,0	45,9	5790	429	484	11,2	420	62,2	97,0	3,02
IPE 300	**42,2**	**300**	**150**	**7,1**	**10,7**	**15,0**	**53,8**	**8356**	**557**	**628**	**12,5**	**604**	**80,5**	**125**	**3,35**
IPE 330	49,1	330	160	7,5	11,5	18,0	62,6	11 770	713	804	13,7	788	98,5	154	3,55
IPE 360	57,1	360	170	8,0	12,7	18,0	72,7	16 270	904	1019	15,0	1043	123	191	3,79
IPE 400	66,3	400	180	8,6	13,5	21,0	84,5	23 130	1160	1307	16,6	1318	146	229	3,95

Esempio: $W_{y,min} = 680 \cdot 10^3$ mm^3 $= 680$ cm^3. **IPE 300** ($W_{el,y} = 557$ cm^3) non basta; il primo che *segue* il valore è **IPE 330** ($W_{el,y} = 713$ cm^3). Grandezze e unità come nel sagomario ArcelorMittal.

Il sagomario: HEA e HEB

I profili per i pilastri

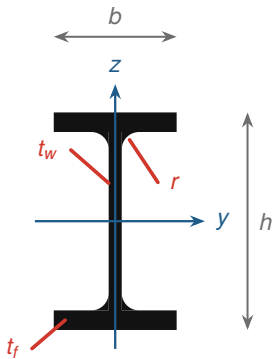


Profilo	G kg/m	h mm	b mm	t_w mm	t_f mm	r mm	A cm^2	I_y cm^4	$W_{el,y}$ cm^3	$W_{pl,y}$ cm^3	i_y cm	I_z cm^4	$W_{el,z}$ cm^3	$W_{pl,z}$ cm^3	i_z cm
HEA 100	16,7	96	100	5	8	12	21,2	349,2	72,76	83,01	4,06	133,8	26,76	41,14	2,51
HEB 100	20,4	100	100	6	10	12	26,0	449,5	89,91	104,2	4,16	167,3	33,45	51,42	2,53
HEA 160	**30,4**	**152**	**160**	**6**	**9**	**15**	**38,8**	**1673**	**220,1**	**245,1**	**6,57**	**615,6**	**76,95**	**117,6**	**3,98**
HEB 160	42,6	160	160	8	13	15	54,3	2492	311,5	354,0	6,78	889,2	111,2	170,0	4,05
HEA 200	42,3	190	200	6,5	10	18	53,8	3692	388,6	429,5	8,28	1336	133,6	203,8	4,98
HEB 200	61,3	200	200	9	15	18	78,1	5696	569,6	642,5	8,54	2003	200,3	305,8	5,07
HEA 220	50,5	210	220	7	11	18	64,3	5410	515,2	568,5	9,17	1955	177,7	270,6	5,51
HEB 220	71,5	220	220	9,5	16	18	91,0	8091	735,5	827,0	9,43	2843	258,5	393,9	5,59
HEA 280	76,4	270	280	8	13	24	97,3	13 670	1013	1112	11,86	4763	340,2	518,1	7,00
HEB 280	103	280	280	10,5	18	24	131,4	19 270	1376	1534	12,11	6595	471,0	717,6	7,09
HEA 300	88,3	290	300	8,5	14	27	112,5	18 260	1260	1383	12,74	6310	420,6	641,2	7,49
HEB 300	117	300	300	11	19	27	149,1	25 170	1678	1869	12,99	8563	570,9	870,1	7,58

Pilastro con $A_{min} = 899$ mm^2 e $i_{min} = 38$ mm: **HEA 100** ($A = 21{,}2$ cm^2) basta per la resistenza, ma ha $i_z = 25{,}1$ mm; **HEA 160** ha $i_z = 39{,}8$ mm e basta. HEB 160 ($i_z = 40{,}5$ mm) va bene ma pesa di più: si sceglie il profilo più **leggero**.

Come si legge una riga

Che cosa descrive ogni colonna



h, b, t_w, t_f, r	altezza, larghezza dell'ala, spessore dell'anima e dell'ala, raggio di raccordo
A	area
G	peso al metro (kg/m)
I_y, I_z	momento d'inerzia
$W_{el,y}$, $W_{el,z}$	modulo di resistenza elastico
$W_{pl,y}$, $W_{pl,z}$	modulo di resistenza plastico
i_y, i_z	raggio d'inerzia

A determina la resistenza a trazione e a compressione. *I* determina la deformazione (freccia). *W* determina la resistenza a flessione. *i* è rilevante per la stabilità della membratura.

Asse *y*: asse forte (orizzontale). Asse *z*: asse debole (verticale). La trave si orienta in modo che la rotazione avvenga intorno all'asse forte.

2

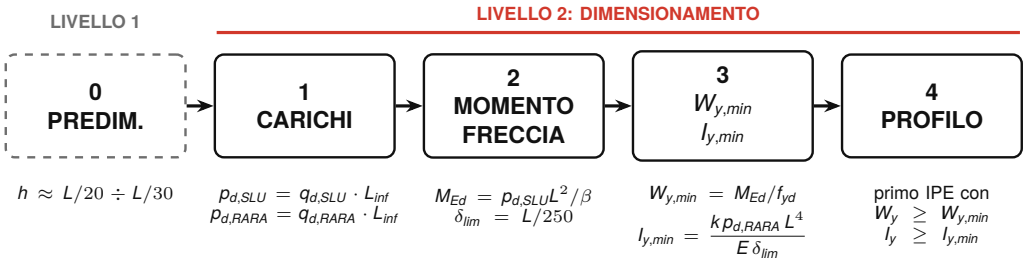
Dimensionare la trave

Dalle regole pratiche alla freccia

Roma Tre

Il procedimento

Dal livello 1 al livello 2

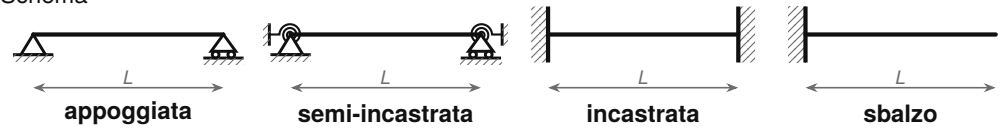


Se la trave è molto più alta del predimensionamento, conviene rivedere schema o interasse.

Predimensionamento delle travi

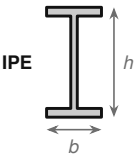
L'altezza dalla luce L: regole pratiche, prima dei carichi

Schema



semi-incastrata per trave continua a più campate o telaio a nodi rigidi

schema	**altezza** h	**base** b	$\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{h}$ [mm], $\boldsymbol{L} = 6$ m
appoggiata	$L/20$	$\approx h/2$	150×300
semi-incastrata	$L/25$	$\approx h/2$	120×240
incastrata	$L/30$	$\approx h/2$	100×200
sbalzo	$L/10$	$\approx h/2$	300×600

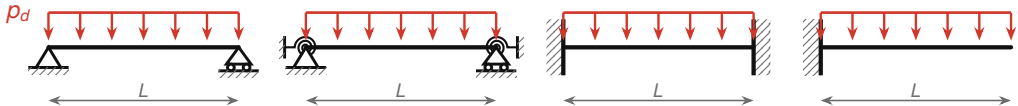


Servono a disegnare gli **ingombri (b × h) delle membrature** in piante e sezioni (**altezza netta interpiano**) fin dall'inizio, senza conoscere i carichi e senza calcolare nulla. Il dimensionamento (livello 2) può affinarli, in più o in meno.

Dimensionamento delle travi

Carico e schema contano

Schema



appoggiata	**semi-incastrata**	**incastrata**	**sbalzo**
$\beta = 8$	$\beta = 10$	$\beta = 12$	$\beta = 2$
$k = 5/384$	$k = 2{,}5/384$	$k = 1/384$	$k = 1/8$

Semi-incastro (vincolo «a metà» tra cerniera e incastro perfetto): la scelta di default per trave continua a più campate o telaio a nodi rigidi.

$$M_{Ed} = \frac{p_d L^2}{\beta} \qquad \delta_{max} = k \frac{p_d L^4}{E I}$$

Dimensionamento per resistenza

Il modulo di resistenza minimo

Il criterio deriva dalla condizione: $M_{Rd} \geq M_{Ed}$.

Carichi e quindi M_{Ed} allo SLU:

$$W_{y,min} = \frac{M_{Ed}}{f_{yd}} \quad , \quad f_{yd} = \frac{f_{yk}}{1{,}05}$$

$$W_{y,min}\,[\text{mm}^3] = \frac{M_{Ed}\,[\text{kN}\cdot\text{m}]\cdot 10^6}{f_{yd}\,[\text{MPa}]}$$

DAL CALCOLO AL SAGOMARIO

Alcuni sagomari danno W in cm^3:

$1\ \text{cm}^3 = 10^3\ \text{mm}^3$

$W_{y,min} = 520 \cdot 10^3\ \text{mm}^3 = 520\ \text{cm}^3$

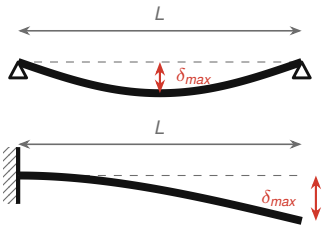
Dimensionamento per deformabilità

Il momento d'inerzia minimo

Il criterio deriva dalla condizione: $\delta_{max} \leq \delta_{lim} = L/250$.

$p_{d,RARA}$: carico *caratteristico* (o «rara») $G_1 + G_2 + Q$

$$I_{y,min} = \frac{k\, p_{d,RARA}\, L^4}{E\, \delta_{lim}}$$



$k = 5/384$ (appoggiata), $2{,}5/384$ (semi-incastrata), $1/384$ (incastrata), $1/8$ (sbalzo); $E = 210\,000$ MPa

$$I_{y,min}\,[\text{mm}^4] = 10^9 \cdot k \cdot \frac{p_{d,RARA}\,[\text{kN/m}] \cdot L\,[\text{m}]^4}{E\,[\text{MPa}] \cdot \delta_{lim}\,[\text{m}]}$$

Dimensionamento travi

SLU: la resistenza dimensiona. SLE: la deformabilità dimensiona

Dimensionamento: scegliere la sezione confrontando **domanda** e **capacità**, con schemi semplici.

DIMENSIONA IN RESISTENZA (SLU)

Carichi e quindi M_{Ed} allo SLU:

$$M_{Ed} \leq M_{Rd} = W_y f_{yd} \;\Rightarrow\; W_{y,min} = \frac{M_{Ed}}{f_{yd}}$$

DIMENSIONA IN DEFORMABILITÀ (SLE)

Carichi caratteristici (combinazione rara):

$$\delta_{max} \leq \delta_{lim} = \frac{L}{250} \;\Rightarrow\; I_{y,min} = \frac{k\, p_{d,RARA}\, L^4}{E\, \delta_{lim}}$$

Si sceglie il **primo profilo** del sagomario con $W_y \geq W_{y,min}$ e $I_y \geq I_{y,min}$.

3

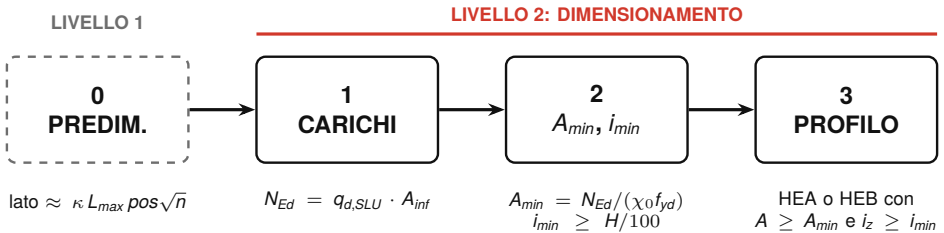
Dimensionare il pilastro

Resistenza e stabilità

Roma Tre

Il procedimento

Dal livello 1 al livello 2, per il pilastro



A parità di taglia l'**HEA** pesa meno (HEA 160: 30,4 kg/m, 3880 mm^2) e l'**HEB** ha più area (HEB 160: 42,6 kg/m, 5430 mm^2). **Ove possibile privilegiare HEA.**

Predimensionamento del pilastro

Il lato cresce con la luce e con il numero di piani

LIVELLO 1 · PREDIMENSIONAMENTO

$$\text{lato [mm]} \approx \kappa \cdot L_{max}\,[\text{m}] \cdot pos \cdot \sqrt{n}$$

$$\kappa = 30$$

L_{max} = lunghezza massima delle travi convergenti nel pilastro
pos = 1 pilastro interno; 0,7 di bordo; 0,5 d'angolo
n = numero di piani

piani n	lato [mm]
1	200
2	300
3	350
4	400
5	450

Pilastro interno, $L_{max} = 6$ **m**, interpiano $\approx 3{,}5$ m.

Il lato è l'altezza *h* del profilo HE, **minimo 200 mm**, arrotondato per eccesso a 50 mm.

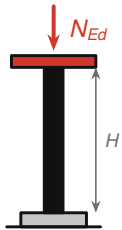
Vale per edifici *regolari*, luci fino a 6×6 m, circa 3–5 piani, solo carichi verticali. Vento e sisma possono richiedere sezioni maggiori. Il livello 1 non sostituisce il calcolo.

Dimensionamento per resistenza

L'area minima

Carichi e quindi N_{Ed} allo SLU:

$$A_{min} = \frac{N_{Ed}}{\chi_0 f_{yd}} \qquad \chi_0 = 0{,}5 \qquad f_{yd} = \frac{f_{yk}}{1{,}05}$$



$\chi_0 < 1$ tiene forfetariamente conto dell'instabilità (carico di punta). $\chi_0 = 0{,}50$ corrisponde approssimativamente a $\lambda_0 = 100$.

Dimensionamento per stabilità

Il raggio giratore minimo



Instabilità: il carico di punta

Sopra un certo carico l'asta **si inflette lateralmente** e perde rigidezza. Il carico critico cala con il **quadrato della lunghezza**:

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 E I}{L_0^2} \qquad L_0 = \beta H$$

L_0 è la lunghezza libera di inflessione e dipende dai **vincoli**: $\beta = 1$ cerniera–cerniera, $0{,}7$ incastro–cerniera, $0{,}5$ incastro–incastro, 2 mensola. Conta il momento d'inerzia più piccolo (I_z): a parità di area, una sezione *larga* è più stabile. La snellezza $\lambda = L_0 / i$ non dovrebbe superare circa 100.

$$i_{min} \geq \frac{\beta H}{\lambda_0} = \frac{H}{100}$$

$\beta = 1$ (cerniere), snellezza ragionevole $\lambda_0 = 100$. Dal sagomario: $i_z \geq i_{min}$.

Nota: per normali altezze di interpiano questo criterio è solitamente compreso nel precedente, ma può servire in presenza di pilastri particolarmente alti (es. «doppia altezza»).

Dimensionamento del pilastro

SLU: la resistenza e la stabilità dimensionano

Dimensionamento: scegliere la sezione confrontando **domanda** e **capacità**, con schemi semplici.

DIMENSIONA IN RESISTENZA (SLU)

Carichi e quindi N_{Ed} allo SLU:

$$N_{Ed} \leq N_{Rd} = \chi_0 \, A \, f_{yd} \;\Rightarrow\; A_{min} = \frac{N_{Ed}}{\chi_0 \, f_{yd}}$$

DIMENSIONA IN STABILITÀ (SLU)

Altezza H del pilastro:

$$i_{min} \geq \frac{\beta \, H}{\lambda_0} = \frac{H}{100}$$

Nota: per normali altezze di interpiano questo criterio è solitamente compreso nel precedente, ma può servire in presenza di pilastri particolarmente alti (es. «doppia altezza»).

Si sceglie il **primo profilo** HEA o HEB con $A \geq A_{min}$ e $i_z \geq i_{min}$.

4

Esempi svolti

La trave di un solaio e un telaio a due campate

Roma Tre

Esempio svolto: la trave di un solaio

LIVELLO 2 · DIMENSIONAMENTO

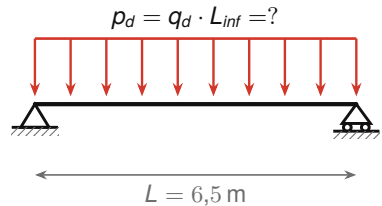
Dati e modello

DATI

Trave in acciaio S235 ($f_{yk} = 235$ MPa), appoggiata, luce $L = 6{,}5$ m, travi a interasse 1,5 m: larghezza d'influenza $L_{inf} = 1{,}5$ m.

Carichi **caratteristici** del solaio (gli stessi dell'esempio del telaio): $G_1 = 3{,}0$, $G_2 = 3{,}0$, $Q = 0{,}5$ kN/m^2.

Obiettivo: scegliere il profilo IPE che garantisca un comportamento a flessione sicuro.



Percorso: azioni → schema semplice → $W_{y,min}$ (SLU) e $I_{y,min}$ (SLE) → profilo.

Nel dimensionamento il peso proprio della trave può essere *trascurato* (acciaio) oppure *stimato* (c.a.).

Esempio svolto: resistenza

Domanda contro capacità allo SLU

1. Carico di progetto (SLU)

$$q_{d,SLU} = 1{,}3 \cdot 3{,}0 + 1{,}5 \cdot 3{,}0 + 1{,}5 \cdot 0{,}5 = 9{,}15\,\text{kN/m}^2$$

$$p_{d,SLU} = q_{d,SLU} \cdot L_{inf} = 9{,}15 \cdot 1{,}5 = 13{,}73\,\text{kN/m}$$

2. Domanda (momento sollecitante)

$$M_{Ed} = \frac{p_{d,SLU} L^2}{8} = \frac{13{,}73 \cdot 6{,}5^2}{8} = 72{,}5\,\text{kN} \cdot \text{m}$$

3. Capacità (momento resistente) $M_{Rd} = W_y f_{yd}$,
$f_{yd} = f_{yk}/\gamma_{M0} = 235/1{,}05 = 223{,}8$ MPa

4. Modulo di resistenza minimo $M_{Rd} \geq M_{Ed}$

$$W_{y,min} = \frac{M_{Ed}}{f_{yd}} = \frac{72{,}5 \cdot 10^6\ \text{N} \cdot \text{mm}}{223{,}8\ \text{N/mm}^2} \approx 324{\cdot}10^3\ \text{mm}^3 = 324\,\text{cm}^3$$

$\rightarrow$ IPE 240, $W_{el,y} = 324\,\text{cm}^3$ (dal sagomario)

Il peso proprio dell'IPE ($\approx 0{,}3$ kN/m) è modesto (trascurabile) rispetto a quello del solaio.

Esempio svolto: deformabilità

Il momento d'inerzia minimo allo SLE

1. Carico di progetto (SLE, combinazione rara, $\gamma_F = 1$)

$$q_{d,RARA} = G_1 + G_2 + Q = 3{,}0 + 3{,}0 + 0{,}5 = 6{,}5\,\text{kN/m}^2$$

$$p_{d,RARA} = q_{d,RARA} \cdot L_{inf} = 6{,}5 \cdot 1{,}5 = 9{,}75\,\text{kN/m}$$

2. Domanda (deformazione), trave appoggiata:

$$\delta_{max} = \frac{5}{384} \cdot \frac{p_{d,RARA}\, L^4}{E\, I_y}$$

3. Capacità (deformazione limite):

$$\delta_{lim} = \frac{L}{250} = \frac{6500}{250} = 26\ \text{mm} = 0{,}026\ \text{m}$$

4. Momento d'inerzia minimo $\delta_{max} \le \delta_{lim}$

$$I_{y,min} = \frac{5}{384} \cdot \frac{p_{d,RARA}\, L^4}{E\, \delta_{lim}} = \frac{5}{384} \cdot \frac{9{,}75 \cdot 6{,}5^4}{210000 \cdot 0{,}026} \cdot 10^9$$

$$I_{y,min} \approx 41{,}5 \cdot 10^6\ \text{mm}^4 = 4151\,\text{cm}^4$$

$\rightarrow$ IPE 270, $I_y = 5790\,\text{cm}^4$ (dal sagomario)

Scelta del profilo

Primo IPE con $W_y \ge 324\,\text{cm}^3$ e $I_y \ge 4151\,\text{cm}^4$:
IPE 270: $W_{el,y} = 429\,\text{cm}^3$, $I_y = 5790\,\text{cm}^4$, $\delta_{max} = 18{,}6$ mm.

Livello 1: $h \approx L/20 = 325$ mm (per eccesso). **Livello 2**: IPE 270. Qui decide la **deformabilità**: per la sola resistenza basterebbe l'IPE 240.

Esempio svolto: telaio

Dimensionamento del telaio centrale della lezione 2

DATI

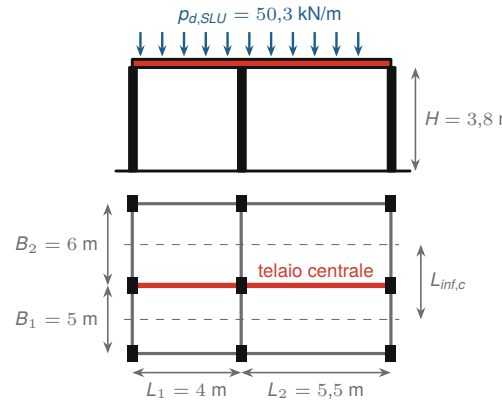
Acciaio S235 ($f_{yd} = 223{,}8$ MPa). Luci $L_1 = 4$ m, $L_2 = 5{,}5$ m, $H = 3{,}8$ m, interassi $B_1 = 5$ m e $B_2 = 6$ m: $L_{inf,c} = (5+6)/2 = 5{,}5$ m.

Copertura: $G_1 = 3{,}0$, $G_2 = 3{,}0$, neve $Q = 0{,}5$ kN/m^2.

$q_{d,SLU} = 1{,}3 \cdot 3{,}0 + 1{,}5 \cdot 3{,}0 + 1{,}5 \cdot 0{,}5 = 9{,}15$ kN/m^2

$q_{d,RARA} = 3{,}0 + 3{,}0 + 0{,}5 = 6{,}5$ kN/m^2

$p_{d,SLU} = 9{,}15 \cdot 5{,}5 = 50{,}3$ kN/m;
$p_{d,RARA} = 6{,}5 \cdot 5{,}5 = 35{,}75$ kN/m.



Esempio svolto: trave di luce 5,5 m

LIVELLO 2 · DIMENSIONAMENTO

La più gravosa

Livello 1 $h = L/25 = 5500/25 = 220$ mm.

Livello 2 Si assimila la trave a una trave semi-incastrata: $\beta = 10$, $k = 2{,}5/384$.

1. Momento $M_{Ed} = \dfrac{p_{d,SLU}\, L^2}{10} = \dfrac{50{,}3 \cdot 5{,}5^2}{10} = 152{,}2$ kN·m

2. Resistenza $W_{y,min} = \dfrac{152{,}2 \cdot 10^6}{223{,}8} = 680 \cdot 10^3$ mm^3 $= 680$ cm^3 $\rightarrow$ IPE 330, $W_{el,y} = 713$ cm^3

3. Deformabilità $\delta_{lim} = L/250 = 22$ mm $= 0{,}022$ m

$$I_{y,min} = \frac{2{,}5}{384} \cdot \frac{35{,}75 \cdot 5{,}5^4}{210000 \cdot 0{,}022} \cdot 10^9 = 46{,}1 \cdot 10^6 \text{ mm}^4 = 4610 \text{ cm}^4$$

$\rightarrow$ IPE 270, $I_y = 5790$ cm^4

4. Profilo **IPE 330** ($W_{el,y} = 713$ cm^3, $I_y = 11\,770$ cm^4).

Dal livello 1 al livello 2: $h = 220$ mm $\rightarrow$ **IPE 330** ($h = 330$ mm). Qui decide la resistenza (la trave porta 5,5 m di solaio): il criterio iniziale può anche sottostimare.

Esempio svolto: trave di 4 m

Stesso procedimento

Livello 1 $h = L/25 = 4000/25 = 160$ mm.

Livello 2 Trave semi-incastrata: $\beta = 10$, $k = 2{,}5/384$.

1. Momento $M_{Ed} = \dfrac{p_{d,SLU}\, L^2}{10} = \dfrac{50{,}3 \cdot 4^2}{10} = 80{,}5$ kN·m

2. Resistenza $W_{y,min} = \dfrac{80{,}5 \cdot 10^6}{223{,}8} = 360 \cdot 10^3$ mm^3 $= 360$ cm^3 $\rightarrow$ IPE 270, $W_{el,y} = 429$ cm^3

3. Deformabilità $\delta_{lim} = L/250 = 16$ mm $= 0{,}016$ m

$$I_{y,min} = \frac{2{,}5}{384} \cdot \frac{35{,}75 \cdot 4^4}{210000 \cdot 0{,}016} \cdot 10^9 = 17{,}7 \cdot 10^6 \text{ mm}^4 = 1773 \text{ cm}^4$$

$\rightarrow$ IPE 200, $I_y = 1943$ cm^4

4. Profilo **IPE 270** ($W_{el,y} = 429$ cm^3, $I_y = 5790$ cm^4).

Esempio svolto: i pilastri

Resistenza e stabilità

LIVELLO 2 · DIMENSIONAMENTO

Livello 1 lato $\approx \kappa\, L_{max}\, pos\sqrt{n}$, con $\kappa = 30$, $n = 1$ e $L_{max} = 6$ m (trave trasversale B_2, pianta nella slide del telaio):

sinistro e destro (di bordo): $30 \cdot 6 \cdot 0{,}7 \cdot 1 = 126$ mm; centrale (interno): $30 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 1 = 180$ mm $\rightarrow$ **200 mm** per tutti (minimo).

Livello 2 $N_{Ed} = q_{d,SLU} \cdot A_{inf}$, $A_{min} = \dfrac{N_{Ed}}{0{,}5 \cdot 223{,}8}$; $i_{min} \geq H/100 = 3800/100 = 38$ mm

pilastro	A_{inf} [m^2]	N_{Ed} [kN]	A_{min} [mm^2]	da A_{min}	con i_{min}
sinistro	$2 \times 5{,}5 = 11{,}0$	101	899	(HEA 100)	**HEA 160**
centrale	$4{,}75 \times 5{,}5 = 26{,}1$	239	2136	(HEA 120)	**HEA 160**
destro	$2{,}75 \times 5{,}5 = 15{,}1$	138	1237	(HEA 100)	**HEA 160**

Decide la **stabilità**, non l'area: HEA 100 ($A = 2120$ mm^2) e HEA 120 ($A = 2530$ mm^2) basterebbero per la resistenza, ma hanno $i_z = 25{,}1$ e $30{,}2$ mm. **HEA 160** ha $i_z = 39{,}8$ mm ≥ 38 mm ed è il profilo più leggero che basta (HEB 160: 42,6 contro 30,4 kg/m). L'ingombro iniziale era per eccesso.

Esempio svolto: riepilogo

Dal livello 1 al livello 2

Elemento	Livello 1	Livello 2
Trave $L = 4$ m	$h = 160$ mm	IPE 270
Trave $L = 5{,}5$ m	$h = 220$ mm	IPE 330
Tre pilastri	lato $= 200$ mm	HEA 160

Acciaio nel telaio: ≈ 761 kg. Il livello 3 (verifiche complete, NTC 2018) può ancora cambiare le sezioni.

Prova con lo strumento *Telaio piano*: cambia luci, interasse, schema e classe d'acciaio e osserva come cambiano i profili.

Prima di andare avanti

Domande di autovalutazione

1. Perché le travi sono IPE e i pilastri HEA o HEB?
2. Che differenza c'è tra predimensionamento, dimensionamento e verifica?
3. Da che cosa dipende W_{min}? Che cosa succede se raddoppio la luce?
4. Perché si calcolano sia $W_{y,min}$ sia $I_{y,min}$? Quale dei due decide nell'esempio?
5. Nell'esempio della trave di un solaio, che cosa cambia se la luce scende da $6{,}5$ m a $5{,}5$ m? Quale criterio decide e quale profilo serve?
6. Che cosa rappresentano $\chi_0 = 0{,}5$ e $i_{min} = H/100$ nel pilastro?
7. Rifai l'esempio con S355: cambia il profilo?

Prossima lezione

Calcestruzzo armato: travi e pilastri

> Nella lezione 4 lo stesso procedimento si applica al **calcestruzzo armato**, su un telaio a **due piani**.